Acide fort, base forte

PARTIE 02

Calcul du pH d'un acide fort

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDE FORT, BASE FORTE · PARTIE 02

Calcul du pH d'un *acide fort*

Dans la partie 01, tu as vu que le HCl versé dans l'eau disparaît totalement pour laisser place aux ions H_3O^+. Il est temps de transformer cette intuition en nombres : tu vas apprendre à calculer le pH de n'importe quelle solution d'acide fort avec une formule unique, à la démontrer toi-même, puis à repérer le seuil de concentration au-delà duquel elle cesse d'être valable. C'est l'une des formules les plus rentables de tout le programme de Terminale.

⏱ 25 min ⚗️ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 À quoi sert un calcul de pH ?

01 L'eau d'abord : autoprotolyse et produit ionique

02 La formule du jour : pH = −log C

03 Exemple travaillé et entraînement

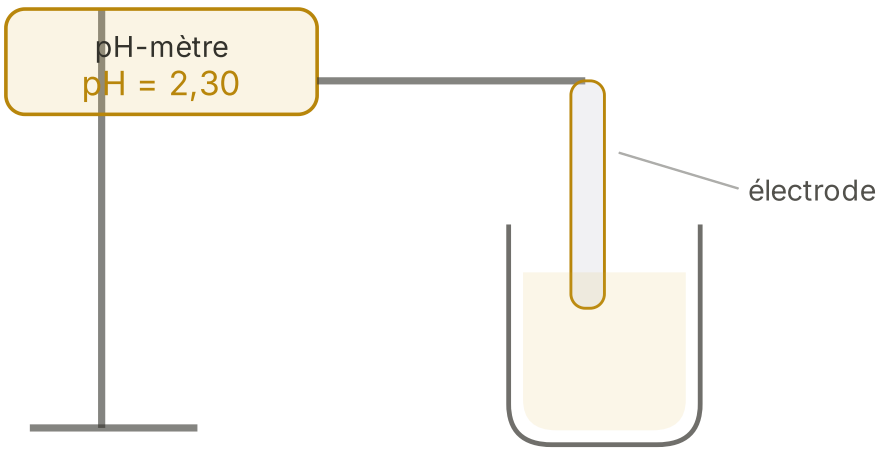
04 Dilution, échelle de pH et limites de la formule

05 Exercice de synthèse : du pH à la masse

À quoi sert un calcul de pH ?

Imagine-toi au laboratoire : tu dois doser un détartrant ou préparer une solution d'attaque pour le cuivre. Le pH-mètre du lycée est en panne — ou le matériel manque. Un chimiste prévoit le pH sur le papier, à partir de la seule concentration, avant même de verser la première goutte. C'est ce réflexe que cette partie va t'installer.

Le pH-mètre lit directement le pH de la solution



Solution d'acide fort : l'affichage doit retrouver la valeur calculée pH = −log C.

Et ce n'est pas qu'une affaire de laboratoire : le pH du sol conditionne le rendement du mil et de l'arachide, la chloration d'une piscine n'est efficace que si le pH reste entre 7,2 et 7,8, et l'industrie textile ou brassicole surveille ses bains en permanence. Calculer un pH, c'est économiser du matériel, du temps et des réactifs.

⚠️ **Rappel de sécurité :** un acide fort concentré provoque des brûlures graves. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau et prévenir immédiatement le professeur.

Le programme de la partie : on part de ce que tu verses dans l'eau (concentration C d'un acide fort) et on arrive au pH, sans mesurer. Un seul détour est nécessaire : comprendre ce que l'eau elle-même apporte comme ions.

L'eau d'abord : autoprotolyse et produit ionique

Avant de calculer un pH, il faut connaître l'arbitre du match : l'eau elle-même. Même parfaitement pure, l'eau contient des ions H_3O^+ et OH^-, en quantité infime mais mesurable. C'est l'autoprotolyse : deux molécules d'eau échangent un proton, l'une jouant l'acide, l'autre la base.

Définition officielle. À 25 °C, dans **toute** solution aqueuse :

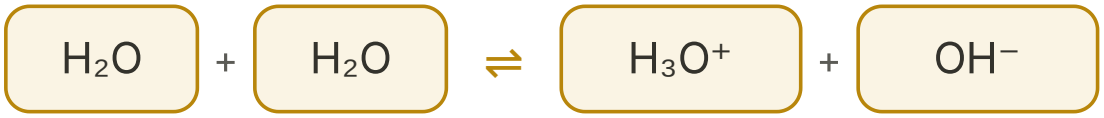
$$[H_3O^+] \times [OH^-] = Ke = 10^{-14}$$

(produit ionique de l'eau). Dans l'eau pure : $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol·L^{-1}, d'où pH = 7,00 : l'eau pure est neutre.

$$[H_3O^+] \times [OH^-] = 10^{-14} \text{ (à 25 °C)}$$

$$pH = -\log[H_3O^+] \; ; \; [H_3O^+] = 10^{-pH}$$

L'eau réagit avec elle-même (très faiblement)



Une molécule cède un proton, l'autre le capte : 2 $H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$.

Analogie. Le produit $[H_3O^+] \times [OH^-]$ est verrouillé à 10^{-14} : imagine une balançoire dont le produit des deux positions serait fixe. Quand un côté monte, l'autre descend forcément : plus il y a de H_3O^+, moins il reste d'OH^-, et inversement.

🧪 **Exemple travaillé — l'eau et ses deux ions.** Vérifions la neutralité de l'eau, puis le jeu de bascule entre les deux ions.

Eau pure. $[H_3O^+] = 10^{-7}$ mol·L^{-1}, donc pH = $-\log(10^{-7}) = 7{,}00$: l'eau pure est neutre ✓.

On ajoute un acide. Si $[H_3O^+] = 10^{-2}$ mol·L^{-1}, alors $[OH^-] = 10^{-14} \div 10^{-2} = 10^{-12}$ mol·L^{-1} : les OH^- ont presque disparu.

Vérification. $10^{-2} \times 10^{-12} = 10^{-14}$ ✓ : le produit reste bien verrouillé, quelle que soit la solution.

⚠️ **Piège :** Ke = 10^{-14} n'est valable qu'à 25 °C. Si un énoncé mentionne une autre température, « pH = 7 ⇔ neutre » ne s'applique plus tel quel : signale-le dans ta copie.

02 NOTION 2

La formule du jour : pH = −log C

Mettons bout à bout ce que tu sais déjà : le HCl réagit totalement avec l'eau (partie 01), et le pH traduit la concentration en ions H_3O^+ (section précédente). Il ne reste qu'un pas à franchir — et il est court. Fais-le en trois gestes :

Réaction totale. Chaque mole de HCl donne une mole de H_3O^+ : $n(H_3O^+) = n(HCl) = C \cdot V$.

Diviser par le volume. $[H_3O^+] = n \div V = C \cdot V \div V = C$: la concentration en ions oxonium égale la concentration d'acide versé.

Passer au pH. $pH = -\log[H_3O^+] = -\log C$. Démonstration terminée !

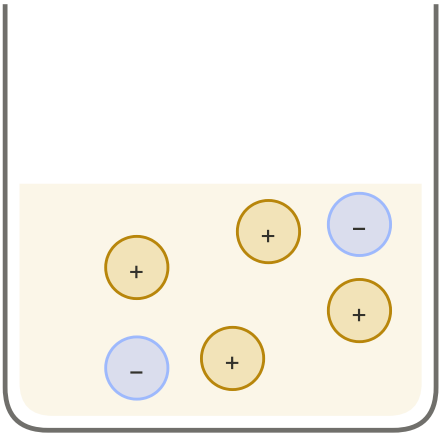
$$pH = -\log C$$

Conditions d'application : acide fort monoprotonique (HCl, HNO_3…), concentration C en $mol \cdot L^{-1}$, à 25 °C, et tant que $C \geq 10^{-6}$ $mol \cdot L^{-1}$ (cette limite est expliquée en section 04).

$$n(H_3O^+) = C \cdot V$$

avec V en litres : c'est la brique de départ de la démonstration, et le réflexe à écrire en première ligne de copie.

Tout l'acide versé est devenu H_3O^+



$[H_3O^+] = C$

$[Cl^-] = C$

ici $C = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ $mol \cdot L^{-1}$

La concentration en ions oxonium égale la concentration d'acide dissous.

Analogie. Le logarithme, c'est un compteur de zéros : $10^{-1} \rightarrow 1$; $10^{-2} \rightarrow 2$; $0{,}001 \rightarrow 3$. La calculatrice fait le calcul, mais garde ce réflexe d'estimation pour repérer immédiatement un résultat aberrant.

⚠️ **Piège :** C doit être en $mol \cdot L^{-1}$. Si l'énoncé donne des $g \cdot L^{-1}$ ou des volumes en mL, convertis AVANT de calculer : 200 mL = 0,200 L, et jamais l'inverse.

Exemple travaillé et entraînement

Appliquons la formule en conditions réelles d'exercice, avec la vérification inverse qui fait la différence entre une bonne copie et une excellente.

🧪 **Exemple travaillé — pH d'une solution chlorhydrique.** Une solution d'acide chlorhydrique a pour concentration $C = 5{,}0\cdot10^{-3}$ mol·L^{-1}. Calcule son pH à 25 °C.

Identifier. HCl est un acide fort monoprotonique, $C = 5{,}0\cdot10^{-3} \geq 10^{-6}$: la formule pH = −log C s'applique.

Concentration en ions. Réaction totale : $[H_3O^+] = C = 5{,}0\cdot10^{-3}$ mol·L^{-1}.

Calculer le pH. $pH = -\log(5{,}0\cdot10^{-3}) = 3 - \log 5{,}0 = 3 - 0{,}70 = 2{,}30$.

Vérifier dans l'autre sens. $10^{-2{,}30} = 10^{-3} \times 10^{0{,}70} = 5{,}0\cdot10^{-3}$ mol·L^{-1} ✓ : on retrouve bien C.

Contrôler la cohérence. Acide ⇒ pH inférieur à 7 : 2,30 convient ✓.

🏋 **Exercice 1 — L'acide nitrique.** On dissout $n = 2{,}0\cdot10^{-3}$ mol d'acide nitrique HNO_3 (acide fort) dans de l'eau et on complète à V = 200 mL. Calcule la concentration C de la solution, puis son pH à 25 °C.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Équation de dissociation. $HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + NO_3^-$: réaction totale (acide fort).

Concentration. $C = n \div V = 2{,}0 \cdot 10^{-3} \div 0{,}200 = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol·L^{-1} (attention : 200 mL = 0,200 L !).

Ions oxonium. $[H_3O^+] = C = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol·L^{-1}.

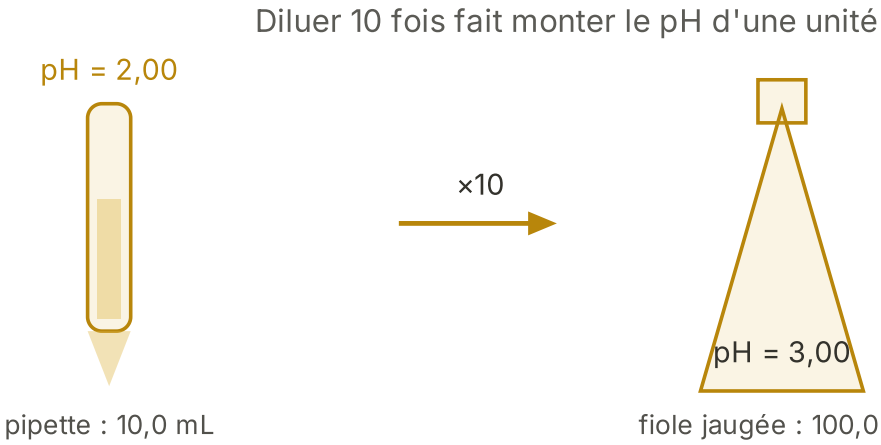
pH. $pH = -\log(1{,}0 \cdot 10^{-2}) = 2{,}00$, valeur cohérente pour un acide ✓ (vérification : $10^{-2{,}00} = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ ✓).

⚠️ **Piège classique :** oublier le volume. Dissoudre $2{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol dans 200 mL ne donne PAS $C = 2{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol·L^{-1} mais $C = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol·L^{-1}. Toujours diviser par le volume en litres.

04 NOTION 4

Dilution, échelle de pH et limites de la formule

Que devient le pH quand on dilue ? Chaque dilution d'un facteur 10 divise C par 10 et fait donc monter le pH d'une unité — tant que la formule reste valable. C'est un raccourci précieux pour contrôler tes résultats.



Le tableau suivant résume l'échelle des pH d'un acide fort. Observe la dernière ligne : elle annonce la limite.

C (mol·L⁻¹)	[H₃O⁺] (mol·L⁻¹)	pH = −log C	Remarque
10^{-1}	10^{-1}	1,0	solution très acide
10^{-2}	10^{-2}	2,0	dilution ×10 depuis la ligne du dessus
10^{-3}	10^{-3}	3,0	
10^{-4}	10^{-4}	4,0	
10^{-5}	10^{-5}	5,0	
10^{-6}	10^{-6}	6,0	limite de validité de la formule
10^{-7}	$\approx 1{,}6 \cdot 10^{-7}$	≈ 6,79	l'eau compte ! (voir partie 03)

$$\text{Dilution } \times 10 \Rightarrow pH_2 = pH_1 + 1$$

Réciproquement, concentrer 10 fois un acide fort fait descendre le pH d'une unité. Et une dilution d'un facteur 100 fait monter le pH de 2 unités, etc.

⚠️ **La limite à connaître :** la formule pH = −log C n'est valable que si $C \geq 10^{-6}$ mol·L^{-1}. En dessous, les ions H_3O^+ apportés par l'eau elle-même (10^{-7}) ne sont plus négligeables. Exemple absurde : pour $C = 10^{-8}$, la formule donnerait pH = 8,00 — or un acide ne peut jamais avoir un pH supérieur à 7 !

05 ENTRAÎNEMENT

Exercice de synthèse : du pH à la masse

Au bac, on te demande souvent de remonter la piste en sens inverse : du pH vers la concentration, puis vers la masse pesée. Entraîne-toi avec ce format classique.

🏋️ **Exercice 2 — Identifier une solution.** Une solution S d'acide chlorhydrique a un pH égal à 3,30 à 25 °C. 1) Calcule $[H_3O^+]$. 2) En déduire la concentration C de la solution. 3) Calcule la quantité de matière n(HCl) contenue dans V = 500 mL. 4) Calcule la masse m de gaz chlorhydrique dissous (M(HCl) = 36,5 g·mol^{-1}).

SOLUTION DÉTAILLÉE

De pH à la concentration.	$[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-3,30} = 10^{-4} \times 10^{0,70} = 5,0 \cdot 10^{-4}$ mol·L^{-1}.
Concentration de l'acide.	HCl est un acide fort ($C \geq 10^{-6}$ ici) : $C = [H_3O^+] = 5,0 \cdot 10^{-4}$ mol·L^{-1}.
Quantité de matière.	$n = C \cdot V = 5,0 \cdot 10^{-4} \times 0,500 = 2,5 \cdot 10^{-4}$ mol ($V = 500$ mL = 0,500 L ✓).
Masse dissoute.	$m = n \cdot M = 2,5 \cdot 10^{-4} \times 36,5 = 9,1 \cdot 10^{-3}$ g = 9,1 mg (vérification : 2,5 × 36,5 = 91,25 ✓).
Cohérence.	pH = 3,30 acide ✓, et 9 mg de HCl dans un demi-litre : plausible pour une solution bien diluée ✓.

Tu sais maintenant naviguer dans les deux sens : C → pH et pH → C. La partie 03 retourne la jaquette : côté bases fortes.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Un acide fort a une concentration $C = 10^{-5}$ mol·L^{-1} (à 25 °C). Son pH vaut :

CORRECTION

Réponse A. Acide fort avec $C \geq 10^{-6}$: $pH = -\log(10^{-5}) = 5$. L'option C est le piège miroir (ce serait le pH d'une base forte à $C = 10^{-5}$), la B inverse le signe du log, la D ignore l'acide.

Exercice 2

On dilue 100 fois une solution d'acide fort de pH = 2,00 (dilution restant dans le domaine de validité). Le nouveau pH vaut :

CORRECTION

Réponse C. Diluer 10 fois fait monter le pH de 1 : diluer 100 = 10^2 fois fait monter le pH de 2, donc pH = 4,00. Vérification : C passe de 10^{-2} à 10^{-4} mol·L^{-1}, et $10^{-4} \geq 10^{-6}$ donc la formule reste valable ✓.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Produit ionique** — dans toute solution aqueuse à 25 °C : $[H_3O^+] \times [OH^-] = 10^{-14}$; l'eau pure a un pH de 7,00.
- ✓ **pH d'un acide fort** — réaction totale donc $[H_3O^+] = C$, d'où pH = −log C, valable si $C \geq 10^{-6}$ mol·L^{-1}.
- ✓ **Dilution** — ×10 ⇒ pH + 1 (acide) ; et toujours vérifier $C \geq 10^{-6}$ avant d'appliquer la formule.

🎯

Partie 02 terminée !

L'acide n'a plus de secret pour toi. La partie 03 retourne la situation : côté bases fortes, le pH dépasse 7 et la formule devient pH = 14 + log C. On s'y met !